

HYUNDAI AutoEver

Software Defined Factory 구축을 위한

현대오토에버 NNNEO Factory 솔루션

HYUNDAI AUTOEVER NNNEO Factory SOLUTION

Company Overview

차세대 모빌리티 환경
혁신을 통해 미래를 선도하는
글로벌 리더 기업



HYUNDAI AutoEver 현대오토에버주식회사

현대오토에버는 현대자동차그룹의 모빌리티 테크 전문 기업으로, 모빌리티 전장/ 응용 소프트웨어 및 엔터프라이즈 IT 부문을 맡고 있습니다.

설립일 2000년 4월 10일

매출액 3조 650억원 (2023년 연결재무제표 기준)

시가총액 5조 8,824억원 (2023년 12월 28일 종가 기준)

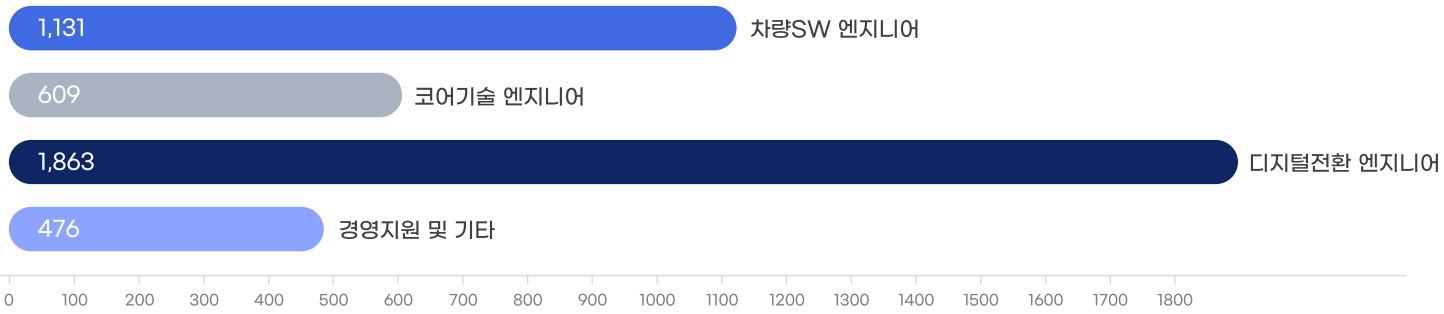
사업장

본사	데이터센터	지역사업장	해외사업장	
서울시 강남구 테헤란로 510	의왕/ 파주/ 광주 데이터센터, 북미/ 유럽 데이터 센터	서울, 울산, 창원 등 26개소	9개 법인	미주, 중국, 중국합자, 인도, 유럽, 러시아, 브라질, 멕시코, 인도네시아
			2개 지사	체코, 슬로바키아
			3개 사무소	호주, 중동, 베트남 등

혁신과 전문성 바탕의 글로벌 인력 풀 구성



연구개발인력 구성 총 국내 인원 : 4,079



해외 권역별 인원 총 해외 인원 : 1,422



Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

도전과 혁신으로 모빌리티 생태계를 만들어 가는 발걸음

2000년 설립 이후 끊임없는 도전과 혁신으로 모빌리티 생태계를 만들어가고 있습니다.

2000
- 현대오토에버(오토에버닷컴) 설립

2003
- 첫 내비게이션 SW 개발

2004
- 미주법인 설립

2006
- 인도/중국법인 설립

2007
- 유럽법인 설립
- 내비게이션 기술 국산화

2008
- 의왕 데이터센터 오픈

2010
- 러시아법인 설립

2011
- '현대오토에버'로 사명 변경
- 브라질 법인 설립

2012
- 파주 데이터센터 오픈

2013
- OEM 내비게이션 양산 시작

2014
- 중국 합자법인 설립

2015
- 멕시코 법인 설립
- 광주 데이터센터 오픈
- ADAS 지도 양산

2016
- 1세대 전자 아키텍처 양산
- Mobilgene Classic 양산

2019
- 국내 자율주행용 정밀지도 구축
- 주식 거래소 상장

2020
- 인도네시아 법인 설립
- Mobilgene Adaptive 공개
- **DX 플랫폼 브랜드 NNNEO 공개**

2021
- 현대오토에버·현대엠엔소프트·현대오트론 3사 합병

2022
- 차량SW 개발 환경플랫폼 및 가상검증플랫폼 구축

2023
- **HMGICS 오픈**
- ※ HMGICS : Hyudai Motors Group Innovation Center In Singapore

2024
- **SDF 체제 전환**
- ※SDF : Software Defined Factory

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

엔지니어링 역량

- 컨설팅-개발-구축-운영 전체 토탈 서비스 제공

고객중심의 필수 서비스 공급

- 시스템 개발 및 운영 조직 모두 보유
- 고객맞춤형 커스터마이징 시스템 개발
- IT운영 및 SI구축 사업



DT Service/technology

- 미래형혁신센터 HMGICS 구축
- 20년이상 국내/외 완성차,부품사 공장의 스마트화 수행
- SF요소기술과 솔루션 개발/구축/운영

Logistics Service/technology

- WMS, WCS 물류관리 및 제어 시스템 구축
- 컨설팅기반의 현장중심 물류 서비스 제공

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.





Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

SSF
Software Supporting Factory

사용자 요건 기반의 개별 솔루션이
공장 운영을
보조하는 기능 단위의 공장

"솔루션 중심" / "생산/품질/납기 향상" / "단기적"

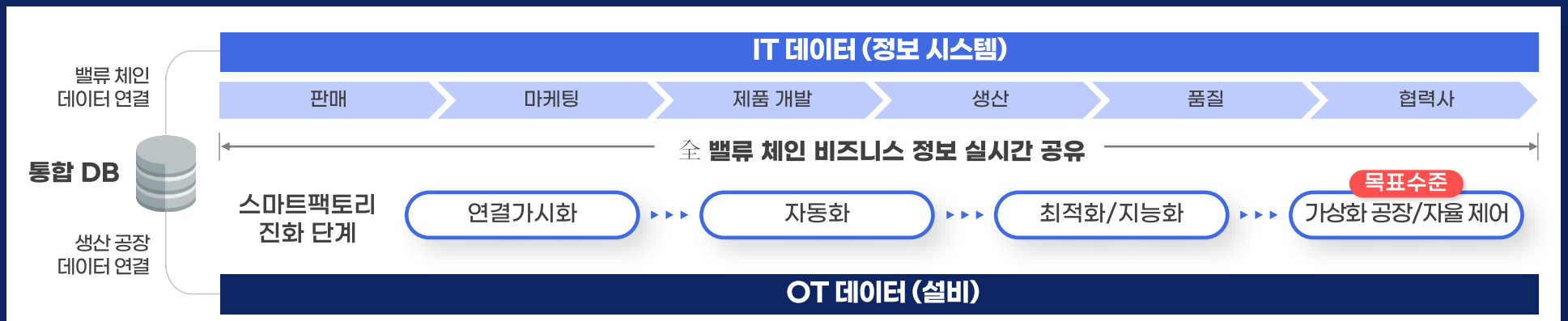
SDF
Software Defined Factory

사용자가 직접 정의하고 설정한 서비스가
자율 분석/예측하고 운영되는
플랫폼 중심의 지속적으로 가상화 되는 공장

"플랫폼 중심" / "가치/역량 중심" / "지속 가능"

"SF기반 전 밸류체인 혁신"

데이터/프로세스/시스템 혁신



Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

NNNEO(네오)의 3개의 'N'은 새로운 가치와 새로운 가능성을 의미합니다.

NNNEO Factory

더 새로운 **기술** - NEO Technology
더 새로운 **생활** - NEO Life
더 새로운 **경험** - NEO Experience

반복되는 NNN은 초연결을 넘어 새로운 물결을 만들어내며,
제조 산업에 새로운 트렌드를 가져옵니다.

제조 서비스를 아우르는 자체 브랜드 NNNEO Factory

제조 비즈니스 솔루션

생산	품질	물류	공장 관제
MES	품질완결시스템	통합물류시스템	지능형공장관리
⋮	⋮	⋮	⋮
APS	스마트비전	SCM	FEMS

제조 지능화 솔루션

디지털 트윈	설비 예지보전
가상검증체계	로봇관제(RaaS)
⋮	
3D어셋관리	빅데이터플랫폼

인터페이스 솔루션

IoT 플랫폼 | API 플랫폼

정보매체

스마트 태그 | Edge CMS/PHM

OT 솔루션

머신비전 | OT 보안 | … | 클라우드

기타 솔루션

컨설팅/PI | 운영 서비스(SF, 비전 등)

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

What We Do

현대오토에버 차세대IT사업부는
현대자동차그룹의 소프트웨어 전문 기업으로
고객의 스마트팩토리 전환을 위해
컨설팅, 구축, 운영, 요소/혁신기술 개발을 추진하고 있습니다

SOLUTION

제조 비즈니스 솔루션

표준MES	지능형공장관리	품질 완결 시스템	부품로트 추적관리
생산계획	연계 분석	통합 물류 시스템	3D 통합 관제
공정제어	외관/공정품질	FEMS (에너지관리)	APS (최적생산계획)
생산지시	불량 유출 예방	스마트 공법 관리	작업 편성 최적화
설비현황	공장 최적 운영	전자 작업 지시	작업 진도 관리
진도관리	최적 재고	SFaaS	로봇 통합 모니터링
공정품질	설비 고장 예지	스마트 비전	스마트 SCM
생산현황	HPV 가시화관리	스마트 튜터링	스마트 워크테인먼트
공정물류			

제조 지능화 솔루션

디지털트윈	CMS/PHM
디지털(3D) 자산관리	Edge IoT
CoreNect Simulator	RaaS (통합로봇관제)
CoreNect Cloud	음성/음향 인식
가상검증 체계	BigData 플랫폼

인터페이스 솔루션

IoT 플랫폼 | API 플랫폼

정보 매체 솔루션

스마트 태그 | RF ID

인프라 솔루션

N/W | 보안 | ... | 클라우드

기타 솔루션

컨설팅/PI | 운영 서비스

Shop Floor (생산 공장)

4M (Man, Machine, Material, Method) ⊕ 1E (Environment)

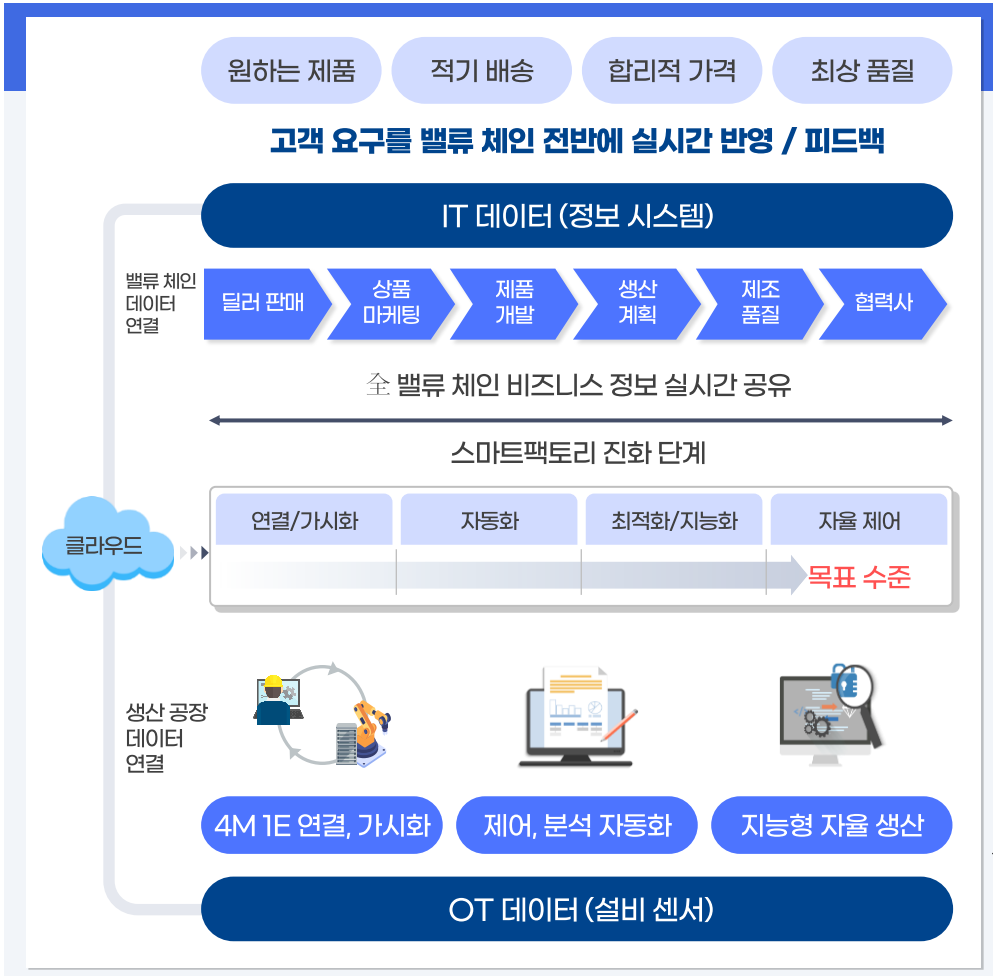
작업자	제조설비	부품/자재	제조 공법	환경/안전/에너지

※ SFaaS : Smart Factory as a Service
APS : Advanced Planning and Scheduling
RaaS : Robot as a Service
MES : Manufacturing Execution System
SCM : Supply Chain Management
API : Application Programming Interface
Factory-BI : Factory- Business Intelligence
CMS/PHM : Condition Monitoring System / Prognostic & Health Management
OT : Operation Technology
FEMS : Factory Energy Management System

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

SFaaS

NNNEO SFaaS (Smart Factory as a Service) 는 고객 중심형 온디맨드(On-demand) 의 제조 혁신 IT 서비스로써 다품종 소량 생산으로 제조 패러다임이 바뀌고 있는 미래 제조 산업의 스마트 지능형 제조 혁신 플랫폼입니다. 기존의 온프레미스 방식으로 서버와 소프트웨어를 초기 투자할 필요가 없이 상용 클라우드 기반의 스마트 MES 와 지능형 제조 플랫폼을 통합 서비스를 구독 서비스 방식으로 제공합니다.



Features

Cloud Native 서비스 구조

- MSA 기반 서비스 구조
- 다수 고객의 다수 서비스 즉시 제공

사용량 기반 구독형 서비스

- 사용량 기반 과금 체계 제공
- 구독 서비스 개발 및 서비스별 과금 체계

Multi PaaS 환경 유연 대응

- 모든 환경에서 동일한 품질의 서비스 제공
- 표준/오픈소스 기술 기반 서비스 구축

대외 서비스를 위한 보안 강화

- 퍼블릭 클라우드 서비스 보안 체계 구축

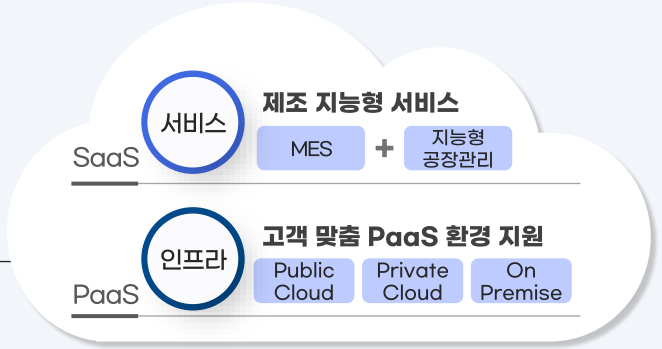
Config 통한 동적 서비스 생성

- 간편한 설정 및 실시간 서비스 제공
- 동적 생성 서비스 개발, 프로비전 체계 구축

Data 수집 표준화

- 이기종간 데이터 수집 표준 체계 구축

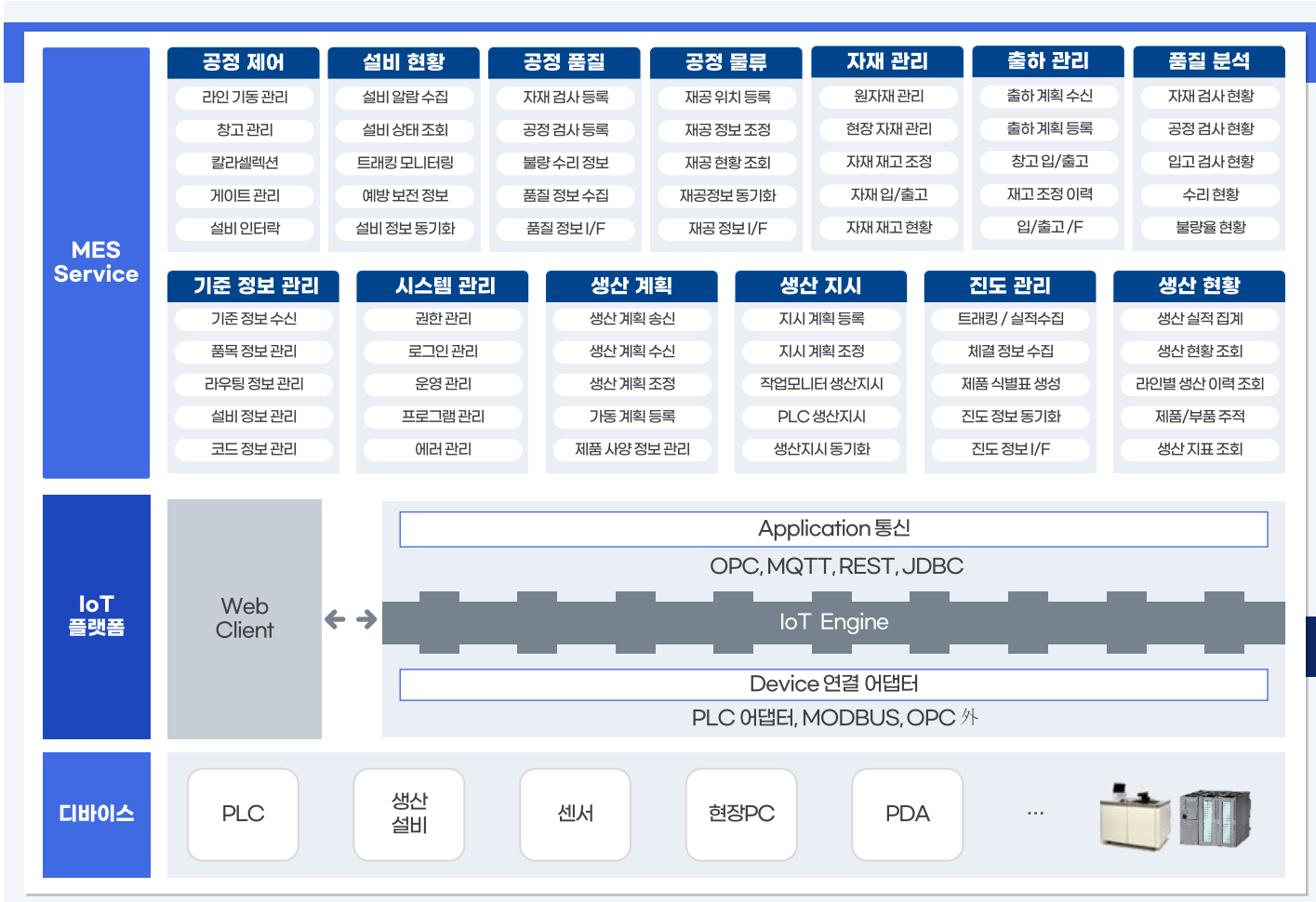
Smart Factory as a Service



Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

MES 서비스

MES 서비스는 공장의 모든 상황을 실시간으로 파악하고 계획된 작업을 수행하며 추적 관리 및 생산 현황 분석, 품질 종합 분석 서비스 등을 제공합니다.
현대오토에버의 MES는 통합 운영 및 확장이 용이한 클라우드 기반 플랫폼으로 다양한 산업에 활용 가능한 맞춤형 비즈니스 서비스를 보유하고 있습니다.



Features

생산 계획 지시 및 실적 관리

- 생산 지시 정보 실시간 현장 제공
- 현장 정보 실시간 수집 및 현황 제공

공정 품질 관리 및 불량 점검

- 공정 불량 현황 및 수리 이력 관리
- 부품 투입 및 제품 통과 이력 관리
- 재공 및 자재 정보 통합 제공

생산성 분석 및 현장 모니터링 관리

- 제조공정의 설비/생산 모니터링을 위한 전문
- 솔루션 제공 지능형 분석 및 스마트 장비 관련 파트너십 강화

Benefits

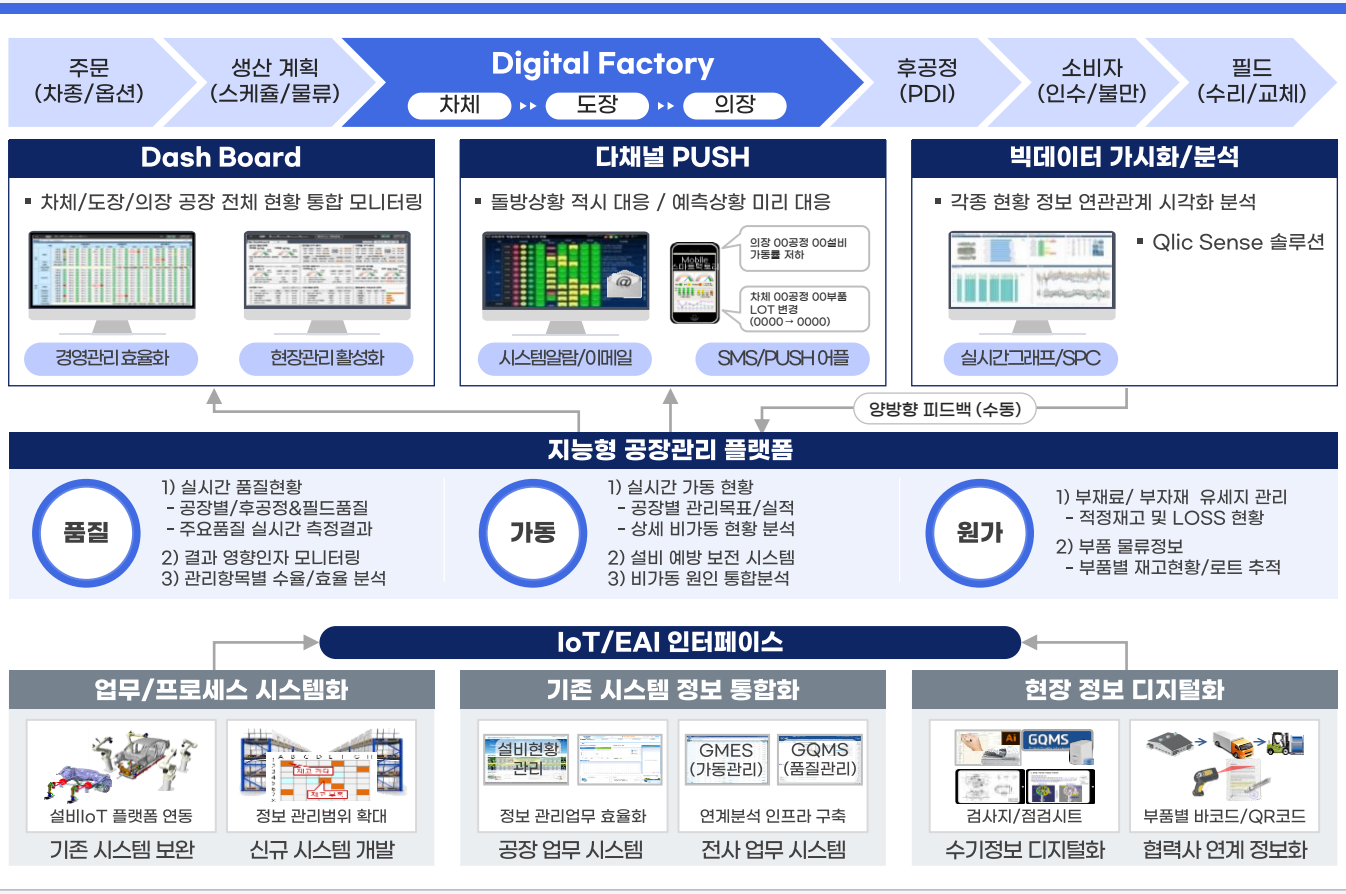
통합화 및 최적화된 생산활동 지원

- 제조 현장 및 주변시스템의 통합
- 생산현장의 Real-Time 정보 통합
- 데이터 기반 최적 의사결정 지원

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

지능형 공장관리 서비스

지능형 공장관리 서비스는 제조 운영 환경을 최적화하고 제조 경쟁력 확보를 위한 스마트팩토리 핵심 서비스입니다.
실시간 공장현황 통합 모니터링과 사용자 맞춤형 정보제공을 통해 전 공정의 모든 정보를 수집하여 정보간 상호 연결성을 확보하고, 머신러닝을 활용한 연계 분석으로 최적의 관리 방안을 산출합니다



Features

사용자 중심의 시각화 서비스

- 실시간 통합 모니터링
- 관리 지표별/원인별 추이, 분석
- 사용자 중심의 Self 분석 서비스 환경 제공

공장 가동 조건 최적화 분석 모델 적용

- 통계 분석을 통한 영향 인자 상관관계 분석
- 머신러닝 알고리즘 적용

통합 데이터 베이스 구축

- 시각화 서비스를 위한 통합 데이터 베이스 구축
- 최적화 분석용 데이터 베이스 별도 구축

Benefits

데이터를 활용한 혁신적인 공장 운영 관리

- 스마트 팩토리를 통한 KPI 지표 개선 효과
- 통합 데이터 분석을 통한 제품 품질 개선

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

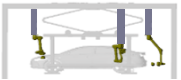
IQIS(품질완결시스템)

디지털 자동화와 ICT기술을 활용한 품질 완결형 공장 구축을 지운하여 고객의 리페어리스 실현을 가능하게 합니다.
품질데이터의 실시간 작업자 피드백 및 수정을 지원하며, 모바일 환경을 통해 검사 / 리라우팅 / 리페어 실시간 입력 및 조회를 제공합니다.
Web기반의 데이터 기반 운영 체계를 제공하여 품질 데이터 총괄 및 모니터링을 가능하게합니다.

Connected 품질 관리 체계를 통한
데이터 분석



데이터 기반의
자공정 품질완결 및 자동화 품질 검사

구분	구성		
자공정 품질 완결	 A.I 키퍼	 커넥터 검출	 체결 보증
자동화 검사	 도장불량 검출	 외관 갭/단차	 DIM'S 검사
EV / 자율 주행 특화 검사	 BSR 평가/모니터링	 자율주행 평가 (검토중)	

주요기능

실시간 관리
- 품질 데이터의 실시간 작업자 피드백 / 수정
- 작업자 실시간 피드백 (부품 / 완성차 / 필드)

모바일 기능
- 검사/리라우팅/리페어 실시간 입력 및 조회
- 실시간 차량 위치 제공 및 EV호출 기능 제공

Web기반 모니터링
- Data기반 품질 운영 체계 구축
- 품질 데이터 총괄 과 모니터링 및 분석

Features

실시간 품질 검사 관리
- 품질 설비 결과 실시간 수집
- 검사결과 실시간 시스템 입력

선-후 공정 품질 문제 실시간 피드백
- 선공정으로 품질문제 피드백(사진포함)
- 협력사 불량 피드백을 통한 개선활동 및 재발방지

통합 데이터 베이스 구축
- 공장 내 공정별 통계적 공정 분석(SPC)시스템 연계
- 권역별 / 공장별 통합 품질 모니터링

Benefits

데이터를 활용한 혁신적인 공장 운영 관리
- 스마트 팩토리를 통한 KPI 지표 개선 효과
- 통합 데이터 분석을 통한 제품 품질 개선

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

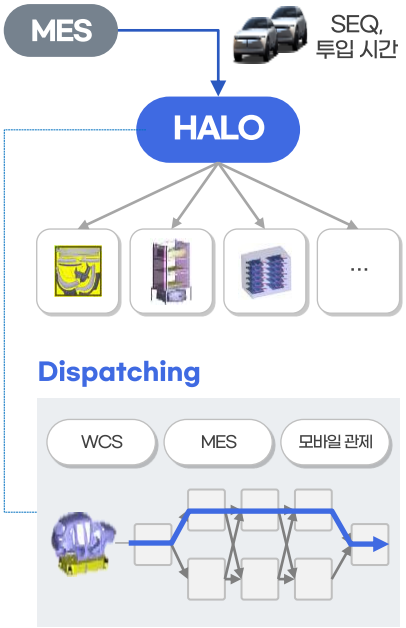
통합물류시스템(HALO)

※ HALO : Hyundai Advanced Logistics Operations

최소한의 자원(인원,설비,버퍼,재고 등)으로 생산과 연계한 '맞춤 물류 공급'을 실현할 수 있는 운영 시스템입니다.
공장 내 최적 물류 스케쥴링을 수립하고 물류작업 진척상황과 연계한 작업 지시를 수행합니다. 또한 물류 자동화 설비와 연계하여 유기적으로 연속적인 제조 공정 운영을 제공합니다.

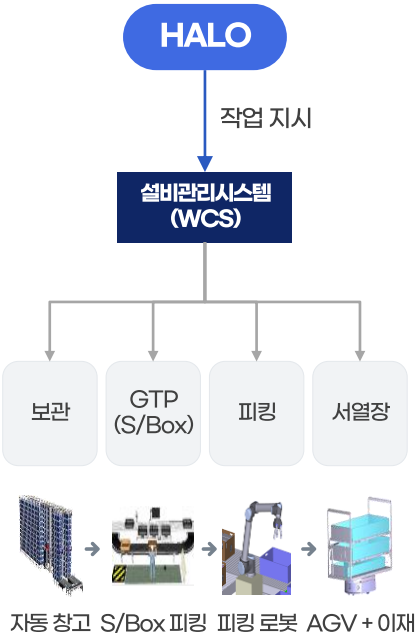
셀 생산 연계 최적 물류 계획 및 지시

- 공급 용기·작업장 별 작업 계획 수립 (셋트박스랙, 모듈팔레트 등 10개 유형)



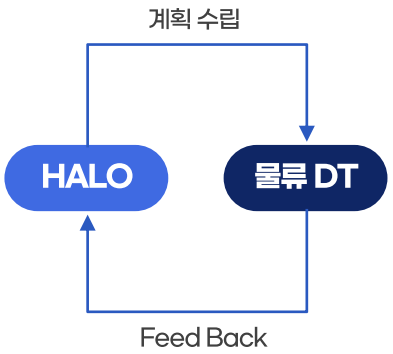
물류 자동화 설비 연계 운영

- 자동창고 및 셋트박스 피킹장 등 설비 연계



디지털 트윈 연계 검증 체제

- 최적 계획 수립 및 DT 검증 후 피드백
- DT와 실제 라인 운영 비교



Features

생산 물류 계획

- 종합 물류 스케쥴링 계획 수립 및 결과 조회
- 스케쥴링 제약 조건 관리 및 시뮬레이션 조회

물류 오더 및 물류 작업 모니터링

- 생산 물류 오더 관리 및 작업장 별 실적 조회
- 생산 물류 작업 진도 모니터링

물류 설비 및 디지털 트윈 연계

- 디지털 트윈과 연계하여 물류 공급계획 수립 강건화
- 물류 자동화 설비와 연계하여 물류 제어 및 관리

Benefits

Non-Stop, 연속적인 제조 공정 운영

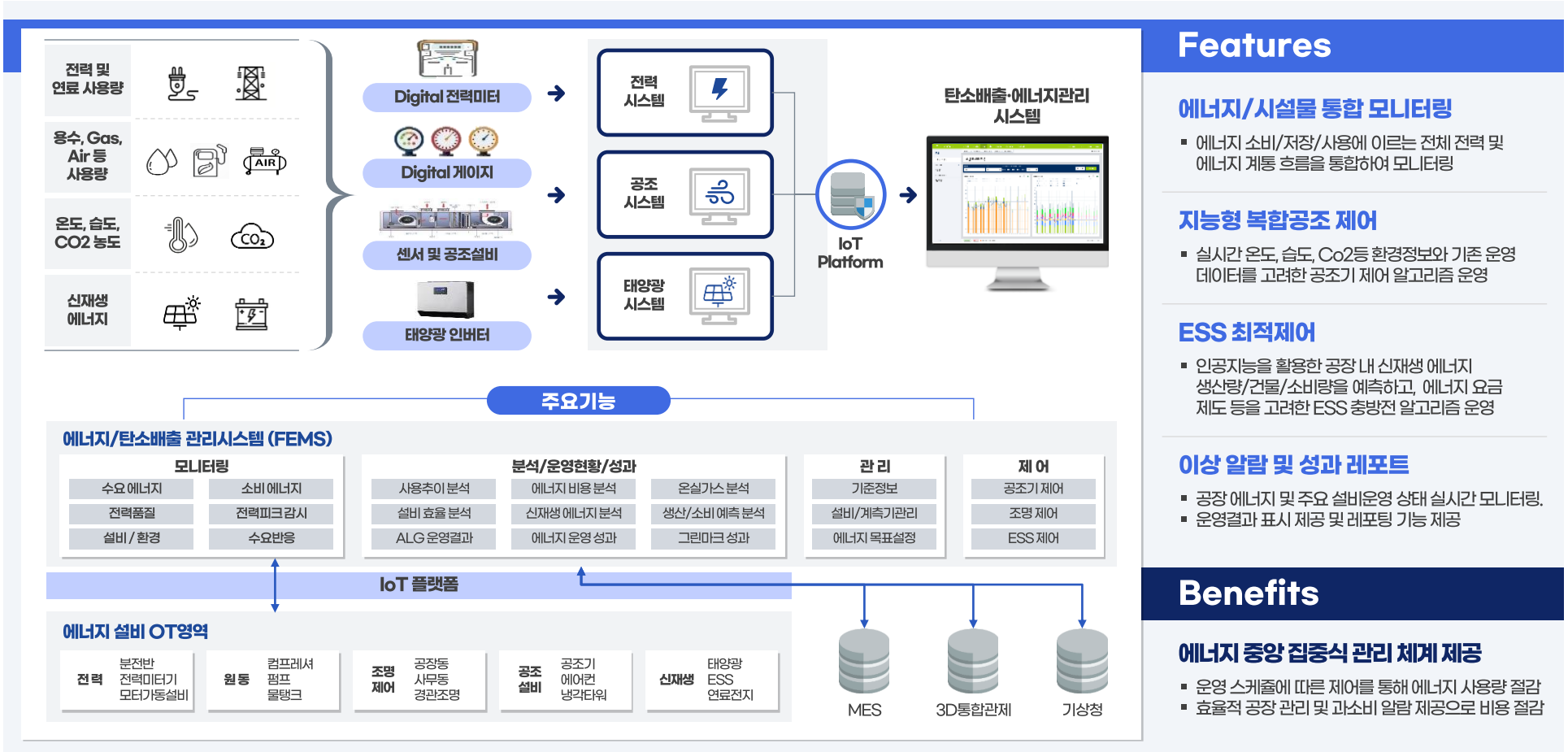
- 최적 공급계획 수립으로 전 공정 별 최소 재고 운영
- 이상 발생 시, 신속한 Re-Schedule통한 대응력 향상

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

HYUNDAI AutoEver

FEMS

FEMS(Factory Energy Management System)는 공장 시설에서 사용하는 에너지를 최소화하기 위해 모니터링/분석/제어 기능을 활용하여 에너지의 관리 및 효율을 최적화하는 시스템입니다.
Cloud Native 서비스 구조로 되어있어 다양한 인프라 환경에 유연한 대응이 가능하고 정부의 에너지 인증 기준에 필요한 필수 기능을 제공합니다.



Features

에너지/시설물 통합 모니터링

- 에너지 소비/저장/사용에 이르는 전체 전력 및 에너지 계통 흐름을 통합하여 모니터링

지능형 복합공조 제어

- 실시간 온도, 습도, Co2등 환경정보와 기존 운영 데이터를 고려한 공조기 제어 알고리즘 운영

ESS 최적제어

- 인공지능을 활용한 공장 내 신재생 에너지 생산량/건물/소비량을 예측하고, 에너지 요금 제도 등을 고려한 ESS 충방전 알고리즘 운영

이상 알람 및 성과 레포트

- 공장 에너지 및 주요 설비운영 상태 실시간 모니터링.
- 운영결과 표시 제공 및 레포팅 기능 제공

Benefits

에너지 중앙 집중식 관리 체계 제공

- 운영 스케줄에 따른 제어를 통해 에너지 사용량 절감
- 효율적 공장 관리 및 과소비 알람 제공으로 비용 절감

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

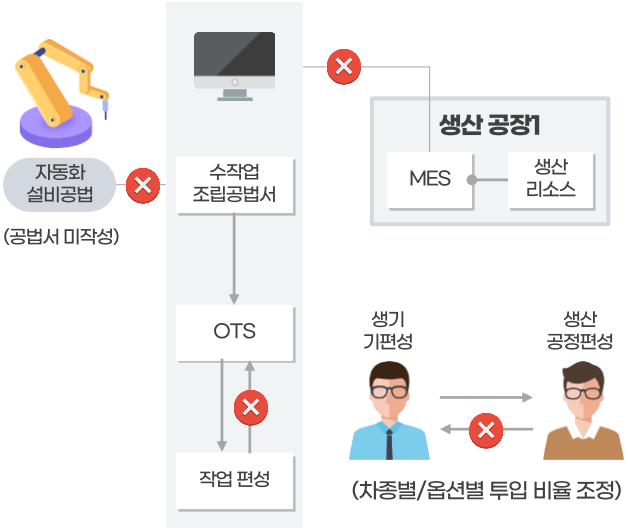
스마트공법관리

스마트공법관리 시스템은 생산 데이터와의 연계를 통해 4M 변동점 관리와 조립공정 품질 완결 구현을 제공하고,
미래 다품종 소량생산 공장에 필요한 최적의 작업 편성과 그에 따른 효율적인 생산계획을 지원합니다.

As-Is

공법 시스템 - 생산 리소스 간 데이터 미 연계

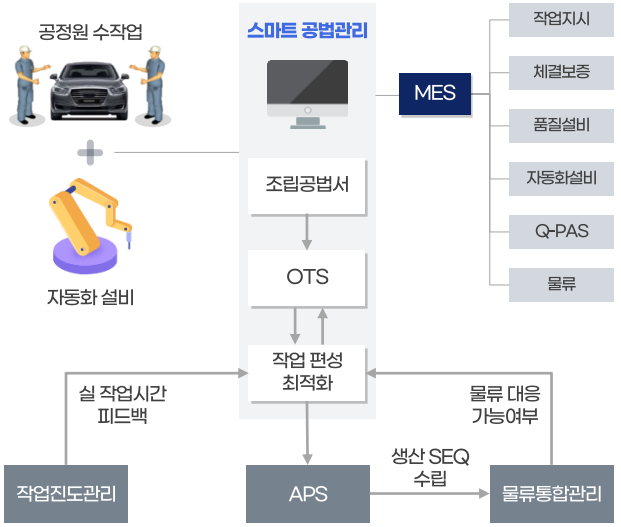
- 공정원 수작업 위주 공법서 작성으로 자동화 부문 공법관리 공백 발생
- 4M 정보 변경시 수작업/로컬별 대응으로 지연, 입력 오류/누락 발생
- 옵션율/투입률 반영한 적용공수 기준 작업편성으로 투입 순서 제약
- 작업편성 결과 및 실제 작업시간 미 반영 → 생기/생산 간 4M 정보 불일치



To-Be

전 영역에 대한 중앙 집중식 관리 체계 확보

- 자동화설비 공법서 작성으로 **수작업/자동화 공법 통합관리**
- **4M 정보 실시간 연계를 통한** 작업오류/누락 등 **품질이슈 사전 방지**
- 시스템간 데이터 비교를 통한 최적의 투입 수립으로 **생산효율 극대화**
- 작업편성 및 작업시간 실시간 피드백으로 **생기/생산 간 공법정보 공유**



Features

공법 관리

- 수작업 및 자동화 설비 공법 관리
- 작업오류/누락/지연의 품질 문제 방지

최적화 수행

- 최적화 알고리즘 In/Out관리
- 최적 생산 SEQ정보 계산을 위한 편성 결과 관리

최적화 검증

- 현장 작업 순서 및 시간을 반영하여 조정
- 가상검증 결과를 반영한 최적화 재수행

최적화 반영

- 최종 검증 작업의 공법으로 추가
- 최종 편성 및 생산 SEQ정보를 생산 계획으로 전송

Benefits

제품 품질 향상 및 최적의 생산성 구현

- 4M정보 실시간 연계를 통한 애러/누락/지연 방지
- 공정별 편성 효율 산포 발생 최소화
- 물류 계획에 최적화된 생산 계획 수립

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

전자작업지시

기존 소품종 대량 생산방식(컨베어 등)에서 다품종 소량생산 방식에 대응하기 위한 셀 생산 공정 등 미래 생산방식에 대응할 수 있는 유연한 작업지시를 제공하고 작업 품질 향상을 기여합니다.

As-Is

단순 서열 및 사양 정보만 지시하는 기존 작업지시 시스템의 한계점 봉착

- 미래 스마트팩토리의 다양한 생산방식에 대응 필요 (컨베어 및 셀 생산)
- 다수 조립 공정 처리 가능한 유연한 작업지시 필요



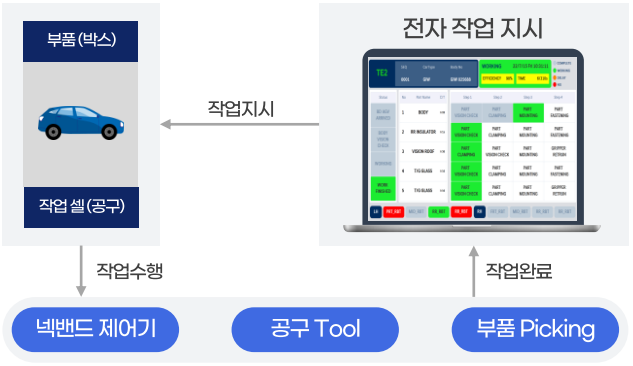
작업자 중심의 UI/UX 개선과 쉽고 유연한 화면 편집 기능 필요

- GUI (작화 화면) 변경 시 지속적인 비용 발생
- 공정 관리자가 작성한 정보 중심의 화면 필요

To-Be

스마트팩토리 셀 조립 생산 방식에 대응한 다양한 작업지시 제공

- 셀 작업 사양/서열 표시 및 공구Tool / 부품 피킹 지시
- 스마트 디바이스 Interface 지원 (스마트태그, 넥밴드)



유연한 GUI (작화화면) 생성 및 사용자 중심의 편집 기능 제공

- 에디터 툴 활용한 공정 관리자 직접 제작/편집 기능 지원
- 산학 연구 '작업 몰입도 향상 GUI' 화면 지원

Features

다양한 작업지시 제공

- 여러 도메인에 맞는 작업지시 제공을 통해 생산 최적화 제공

선-후 공정 품질 문제 실시간 피드백

- 선공정으로 품질문제 피드백(사진포함)
- 협력사 불량 피드백을 통한 개선활동 및 재발방지

통합 데이터 베이스 구축

- 공장 내 공정별 통계적 공정 분석(SPC)시스템 연계
- 권역별 / 공장별 통합 품질 모니터링

Benefits

데이터를 활용한 혁신적인 공장 운영 관리

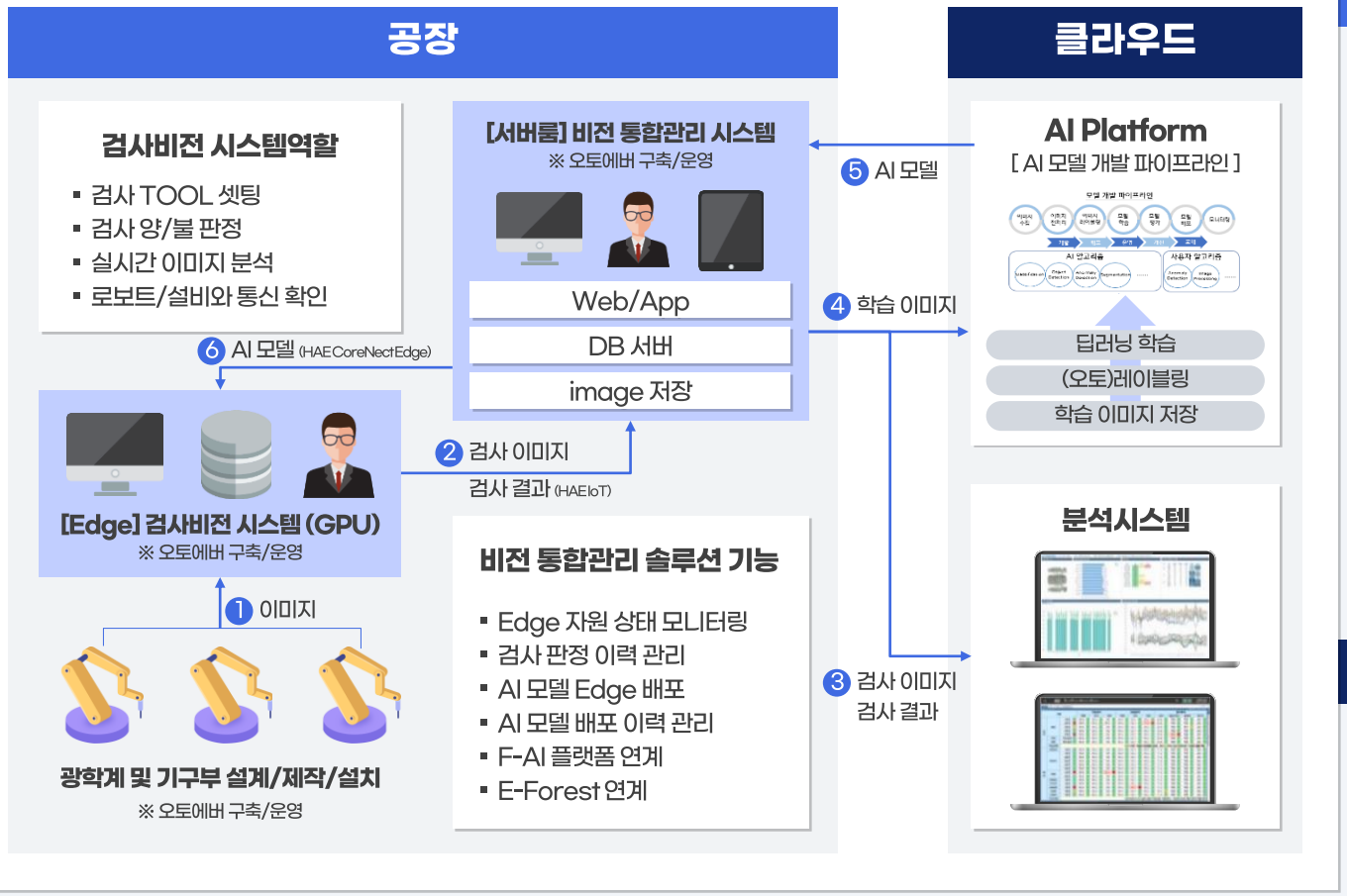
- 스마트 팩토리를 통한 KPI 지표 개선 효과
- 통합 데이터 분석을 통한 제품 품질 개선

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

HYUNDAI AutoEver

스마트 비전(Smart Vision)

비표준적으로 산재돼있는 비전 솔루션들로 인해 지속적인 운영이 어렵고, 공정 변화에 따른 AI 알고리즘 수정 및 재학습이 어려워 검출률이 저하되고있는 상황속에서, 최적의 검사를 위한 핵심 룰 & 딥러닝 기반 비전 검사 모델 및 시스템을 구축합니다.



Features

이미지 프로세싱

- 고속 이미지 프로세싱
- Color 및 mono이미지 처리 비교로 최적 조건 수립

룰베이스 / 딥러닝 알고리즘

- 다양한 상황에 유연하게 대치하기 위한해
- 룰베이스, 딥너링 알고리즘 적용

3D 좌표 매핑 기능

- 결함 위치 정합성 확보를 위한 3D 시뮬레이션 기능

Benefits

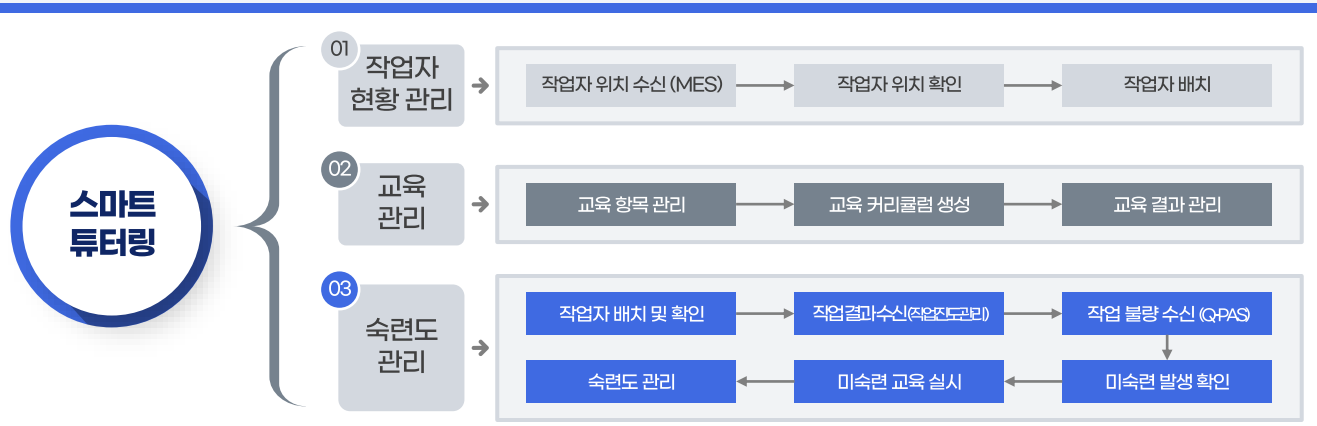
검사비전 시스템 Total Service 제공

- 제조 현장 맞춤 진단 및 개선점 제시
- 최적 설계를 통한 구축 진행
- 유지보수 및 운영을 통한 신속 대응 체계 구축

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

스마트 튜더링

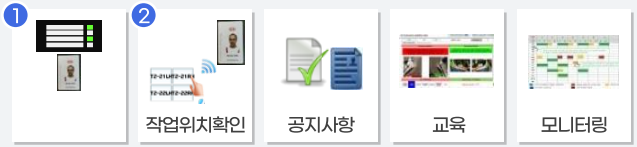
작업자의 숙련도와 교육 체계를 관리하고 이를 통해 작업자의 최적 공정 배치와 작업 숙련도를 증대시키는 시스템입니다.
실시간으로 작업자 배치현황을 관리하고, 품질관리 시스템과 연계하여 구축하며 효율적인 작업자 맞춤형 공정 분배 모니터링을 제공합니다.



작업 분배 관리



작업 이력 관리(작업자, 품질)



ID 삽입 후 작업진행, 테블릿/모니터 통해 작업위치/모니터링/교육 정보 등 제공



Data 인터페이스를 통한 IQIS 시스템 내에 실시간 품질이력 정보 제공

Features

이미지 프로세싱

- 고속 이미지 프로세싱
- Color 및 mono이미지 처리 비교로 최적 조건 수립

룰베이스 / 딥러닝 알고리즘

- 다양한 상황에 유연하게 대치하기 위한해
- 룰베이스, 딥너링 알고리즘 적용

3D 좌표 매핑 기능

- 결함 위치 정합성 확보를 위한 3D 시뮬레이션 기능

Benefits

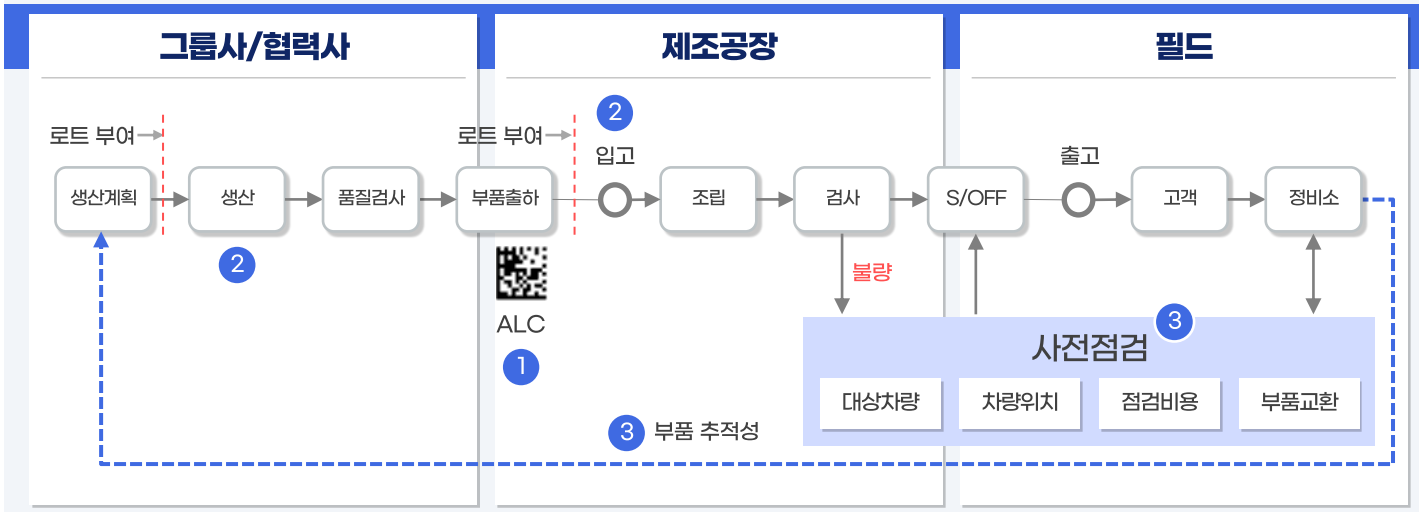
검사비전 시스템 Total Service 제공

- 제조 현장 맞춤 진단 및 개선점 제시
- 최적 설계를 통한 구축 진행
- 유지보수 및 운영을 통한 신속 대응 체계 구축

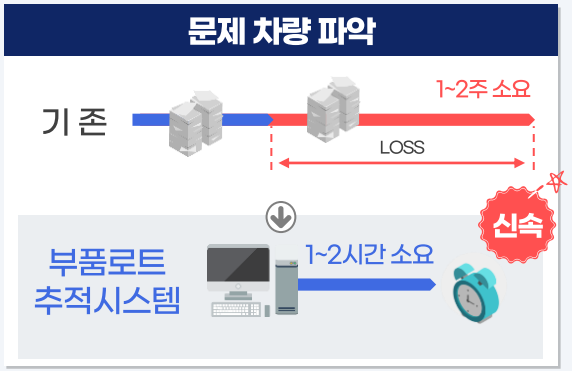
Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

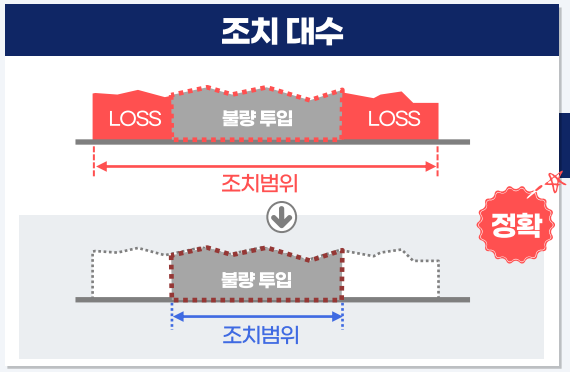
부품로트 추적관리

자재 추적이 필요한 부품 로트 단위의 데이터를 관리/추적 체계를 갖추고, 생산 품질 이슈 발생 시 부품 추적에 필요한 비용을 최소화하고,신속하게 추적 데이터를 확인할 수 있는 서비스를 제공합니다. 전사 부품 납입정보 표준화를 통해 이상 발생 시 문제 파악 소요을 가능케합니다.









Features

부품 납입 정보 표준화

- 부품 생산, 품질 정보 관리 기준 수립
- 2/3차원 바코드 포맷 국제 기준 적용

부품 정보 추적

- 품질 이슈 발생 시 문제 파악 소요 시간 단축
- 데이터 기반의 부품 검수
- 사내/사외 캠페인 업무 효율성 향상

인터페이스 강화

- 여러 제조 솔루션과 연계를 통한 추적 연계 강화
- 데이터 공유 및 협력사 데이터 모니터링 기능

Benefits

문제 조치 소요 시간 단축

- 신속한 문제 파악을 통한 불량 조치
- 로트 불량 분석을 통한 동일 문제를 예상하여 선제 조치 가능

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

3D 통합관제

현장과 동일한 실시간 3D 모니터링을 통해 스마트팩토리 운영을 위한 중앙 집중식 관리체계를 제공하고 운영 편의성 향상을 지원합니다.
운영 효율성 극대화를 달성할 수 있고, 장애 케이스 분석을 통한 재발 방지 효과를 제공합니다.



Features

3D기반 중앙 집중형 통합 관제

- IT-OT영역의 데이터 통합 모니터링
- 주요 생산지표에 대한 모니터링 창구 일원화

3D Asset 확보

- 생산, 물류, 창고 3D 모델링 기능 제공
- 3D Asset은 Digital Twin과 연계 및 공통 활용 가능

현장 설비 제어

- 키네마틱 개발을 통한 로봇 제어
- 설비 긴급 제어 기능 제공

Benefits

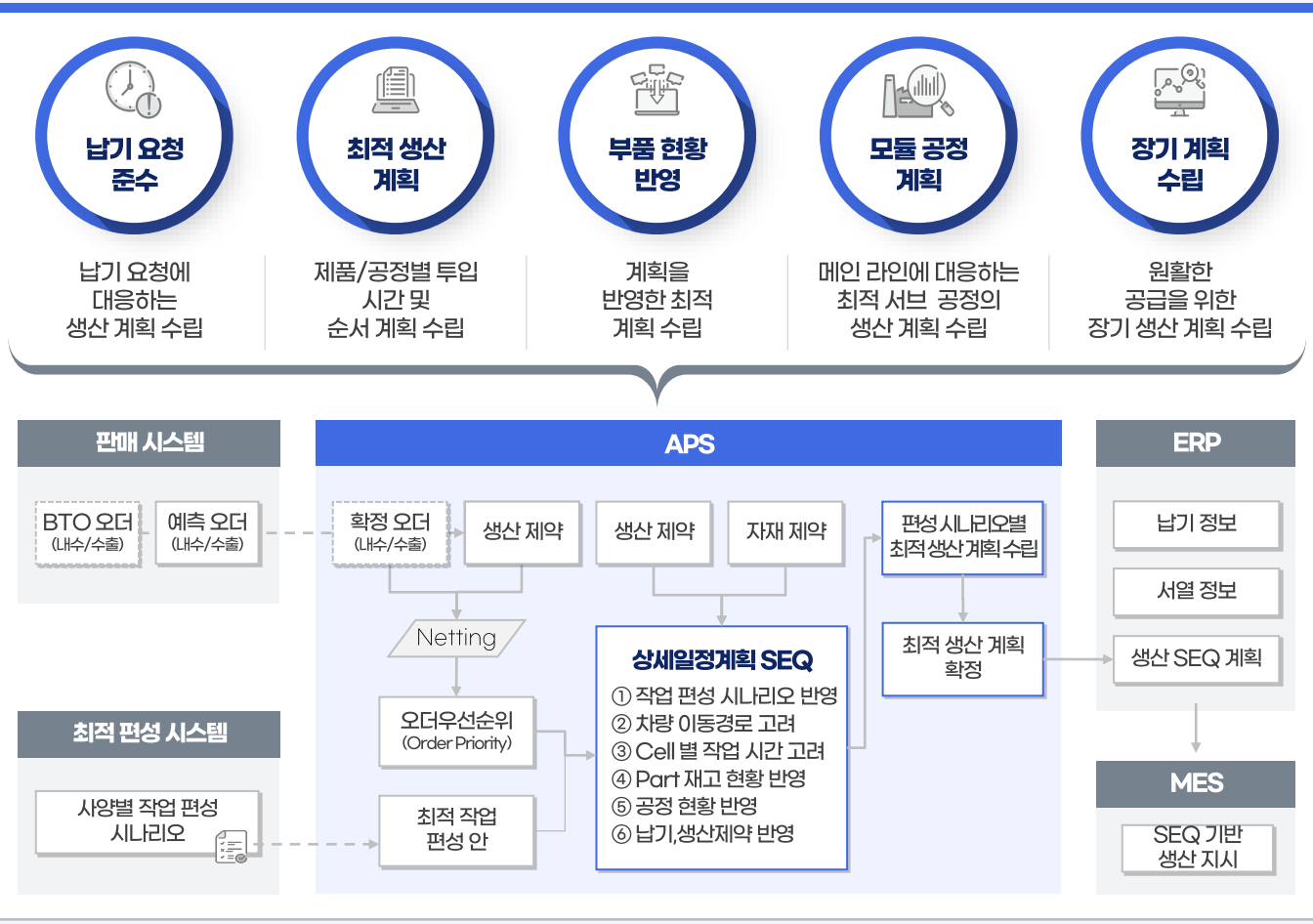
운영 효율성 증대 및 생산 장애 절감

- 제조 운영 가시성 및 효율성 증대
- 3D Asset확보를 통한 타 시스템 재활용성 확대
- 현장 설비 직접 제어 및 공법 사전 검토 가능

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

APS(Advanced Planning System)

APS는 고객 맞춤형 주문 기반으로 적시 생산을 통한 고객 만족도 향상 및 제품 / 부품 재고 최소화를 위한 Pull방식의 SCM구현을 제공하는
생산계획 수립 시스템입니다. 고객 요청 오더 기반의 판매 수요와 다품종 생산체계하의 제약 사항 등을 반영하여 납기 준수 및 작업시간 최소화에 기여합니다.



Features

효율적/안정적 생산계획 지원

- 다품종 생산을 위한 부품 경로 최적화
- 다양한 주문방식 및 계획에 대응한 생산계획 수립

주문 적시 납기

- 생산 Loss 최소화를 위한 최적 편성 기반의 생산계획 수립.
- 공정 변경 및 경로 다양성에 탄력적 대응

부품 재고 최소화

- 모니터링을 통한 제품/부품재고 최소화

Benefits

일원화된 생산 체계 구축

- 수요 예측 및 계획 최적화 관리
- 판매수요 및 생산 정책을 반영한 계획 및 생산 가능
- 생산성 극대화 및 납기 준수율 증대

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

작업 진도 관리

작업진도관리는 스마트 디바이스를 활용한 음성 작업 지시와 AI 영상 인식을 활용한 작업의 진도를 실시간으로 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.

H/W



넥밴드	이전/다음 버튼 및 음성지시 전송
고글 카메라	작업자 시야 중심 부품 영상 정보 송출
입력 글러브	작업자 부품 파지 압력 정보 송출
고정형 CCTV	차량 외부의 작업자 위치 영상 송출

S/W

진도관리 운영시스템	실시간 모니터링/공수 조회, 작업 공수/동선 관리
진도관리 운영시스템	작업자 위치 판단 딥러닝 모델 적용
진도관리 운영시스템	작업 순서/완료 판단 딥러닝 모델 적용



Features

진도관리 운영 기능

- 넥밴드를 통한 음성 작업지시 및 작업 공수 관리
- 작업 시작/종료 관리르 통한 작업 공수 파악

작업자 위치판단 AI모듈

- 영상데이터 기반 작업자 위치 파악 및
- 작업 효율성 분석 활용

작업 완료판단 AI모듈

- 딥러닝 모델을 활용한 작업진도 실시간 검증
- 영상 기반 딥러닝 인식 알고리즘을 통한
- 부품/공수 인식으로 작업 완료 판단

Benefits

에러 선제적 예방 및 작업진도 실시간 검증

- 직관적 음성 지시를 통한 품질 문제 선제적 예방
- 작업 동선 분석을 통한 작업 편성 효율 극대화
- 실시간 진도 관리로 오작업 선제적 예방

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

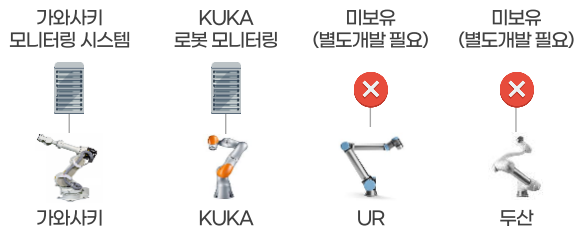
로봇 통합 모니터링

로봇 상태 통합 모니터링 및 로봇 상태 통계 분석을 위한 “로봇 통합 모니터링 시스템“ 입니다.
다양한 이기종 로봇(가와사키, KUKA, 두산 등)과 물류 로봇(AGV, AMR 등)을 IoT플랫폼을 통해 연결하여 모니터링 및 유기적인 관리 체계를 제공합니다.

As-Is 개별 비용 발생

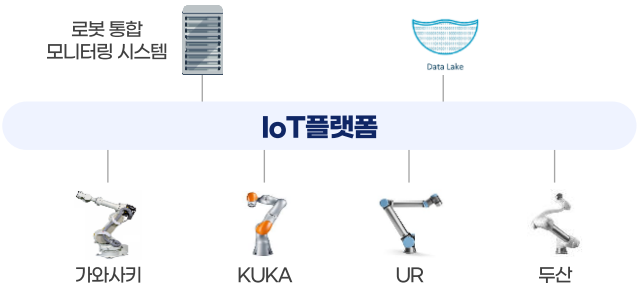
1 기능 개선/추가를 위하여 메이커 시스템 별 개발 비용 발생
- 메이커별 로봇 모니터링 시스템 별도 구매 및 현장 운영 中

2 로봇 모니터링 시스템 별도 개발 필요
- 로봇 제작사에서 제공하는 모니터링 시스템 없음



To-Be 통합 관리

1 다기종 로봇 통합 모니터링이 가능한 시스템 구축
- 가와사키/KUKA/UR/두산 로봇 통합 모니터링 시스템 구축
- 빅데이터 분석을 위한 로봇 데이터 수집 및 로봇 프로그램 자동 백업



주요기능

인터페이스	로봇 제어기, I/L반 PLC 데이터 수집 및 로봇 프로그램 백업	+
모니터링	공장 Layout, Tree 형태로 라인 전체 로봇의 상태 확인	+
수집이력	로봇 데이터 수집 이력 및 로봇 프로그램 백업 이력 확인	

Features

모니터링 기능
- Layout 기반 모니터링, Tree기반 모니터링 제공.
- 공정별, 라인별 및 개별 로봇 모니터링 제공.

작업자 위치판단 AI모듈
- 영상데이터 기반 작업자 위치 파악 및
- 작업 효율성 분석 활용

작업 완료판단 AI모듈
- 딥러닝 모델을 활용한 작업진도 실시간 검증
- 영상 기반 딥러닝 인식 알고리즘을 통한
- 부품/공수 인식으로 작업 완료 판단

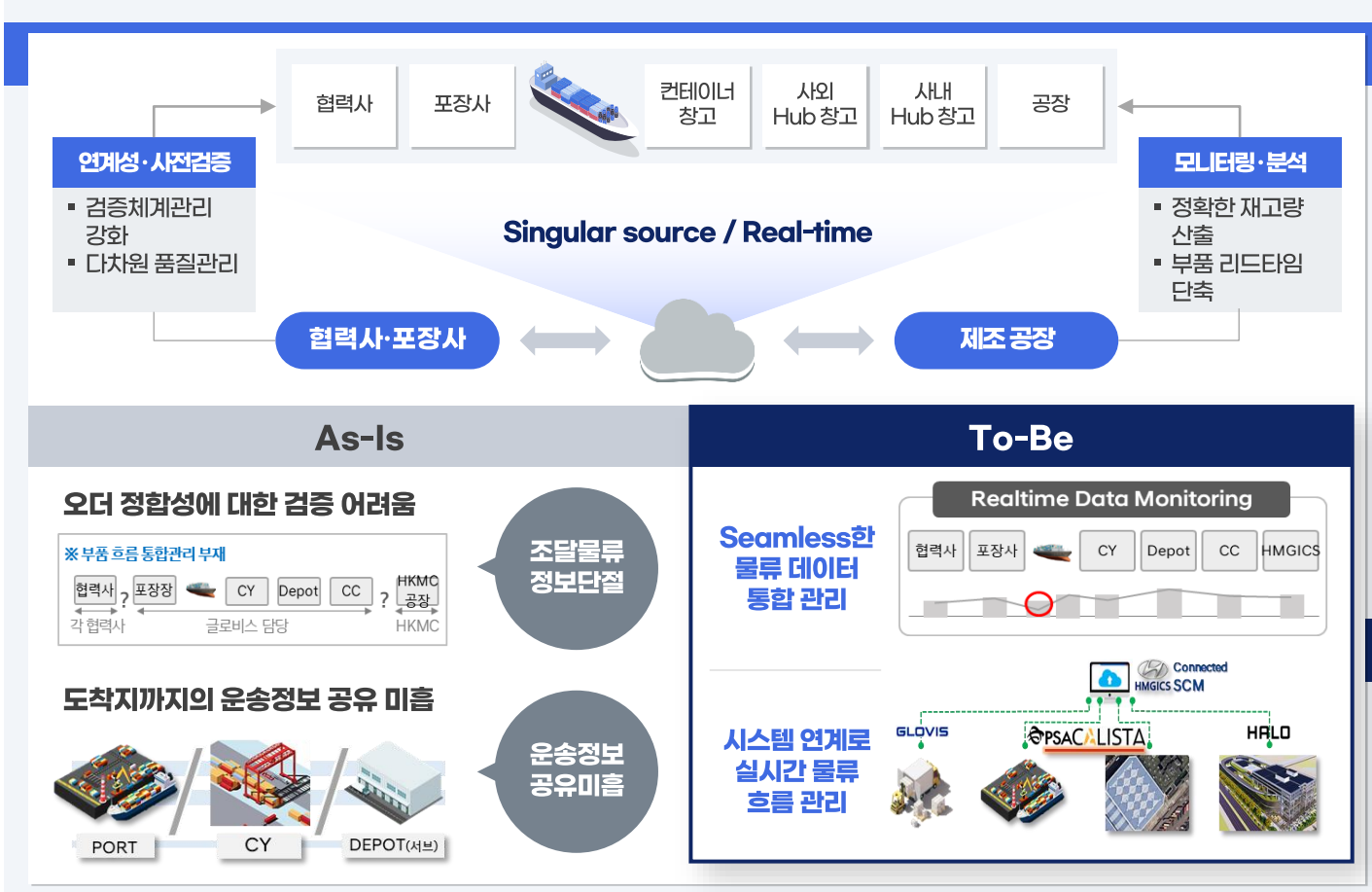
Benefits

에러 선제적 예방 및 작업진도 실시간 검증
- 직관적 음성 지시를 통한 품질 문제 선제적 예방
- 작업 동선 분석을 통한 작업 편성 효율 극대화
- 실시간 진도 관리로 오작업 선제적 예방

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

스마트 SCM

제조 공장의 인원/설비/재고/버퍼 등 최소한의 자원으로 생산과 연계한 맞춤 물류 서비스를 제공하는 물류 통합시스템입니다.
지속적인 결품 발생 개선을 위해 사내를 포함한 사외 물류~출하까지 전체적인 물류 상태를 체크하며, Seamless한 재고 및 품질관리를 위한 물류통합 모니터링 체계 구축을 실현합니다.



Features

물류 모니터링

- 모니터링을 통한 적시적기 필요부품 공급
- 과오더/긴급오더/장기재고 발생률 급감

품질 모니터링

- 조달간 부품문제 선제발췌
- 완제품-발생유형-입고 정보 연계
- 다차원 즉각 품질 관리체계 구현

결품 모니터링

- 실시간 공정별 재고 및 부품 결품 예보 모니터링
- 공정별-협력사별 물류 데이터 연계

Benefits

데이터기반 물류 공급 및 관리 최적화

- 최적화 물류 작업 계획을 통한 생산재고 최소화
- 물류 자동화 구현을 통한 운영 인건비 절감
- 협력사-공장 납기 지연 이슈 해결

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

스마트 워크테인먼트

스마트 워크테인먼트는 Work + Entertainment의 결합으로, 제조 작업 환경에 게임적 요소를 적용했습니다.
'Fun', '몰입성', '능동성' 3개의 키워드를 통해 작업자의 동기 부여 및 능동적 작업 현경을 유도합니다.



APS

- 작업 결과 연계한 게임 UX를 통한 피드백으로 작업 지시 효율 증대
- 작업진도/품질 목표 달성을 통한 개인 차량 아바타 육성 및 리워드 보상

조립 작업 수행
(작업자 : 게임 미션 수행자)



공정 디스플레이 C/S
- 작업 수행결과 확인
- 미션수행 보상 내역 알림

작업 휴게시간
(작업자 : 게임 플레이어)



작업자 모바일
- 작업수행 결과 확인
- 아바타, 등급, 보상 확인

시스템 관리
(관리자 : 게임/보상 관리)



관리자 웹
- 게시판, 제안 및 지시 관리
- 모니터링 및 작업자 관리

APS

- 운영계 데이터 기준 CS 프로그램/관리자 웹/모바일 앱 연계 적용 및 검증
- 타시스템 운영계 인터페이스



작업자 소통 & 시스템 관리
- 생산 공지/작업지시 사항 전달 및 피드백 검증
- 보상 추이 분석 및 보상 지급 기준 밸런싱

Features

사용자 경험
- 작업(조립, 생산, 검사 등)시 게임화된 사용자 경험 제공

작업 결과 연계
- 작업과 연계된 게임UX로 작업지시 효율 증대
- 작업 진도/품질 성과에 따른 게임 리워드 지급

개인별 아바타 기능
- 아바타 사용으로 작업 몰입을 통한 능률 향상과 불량율 감소 효과

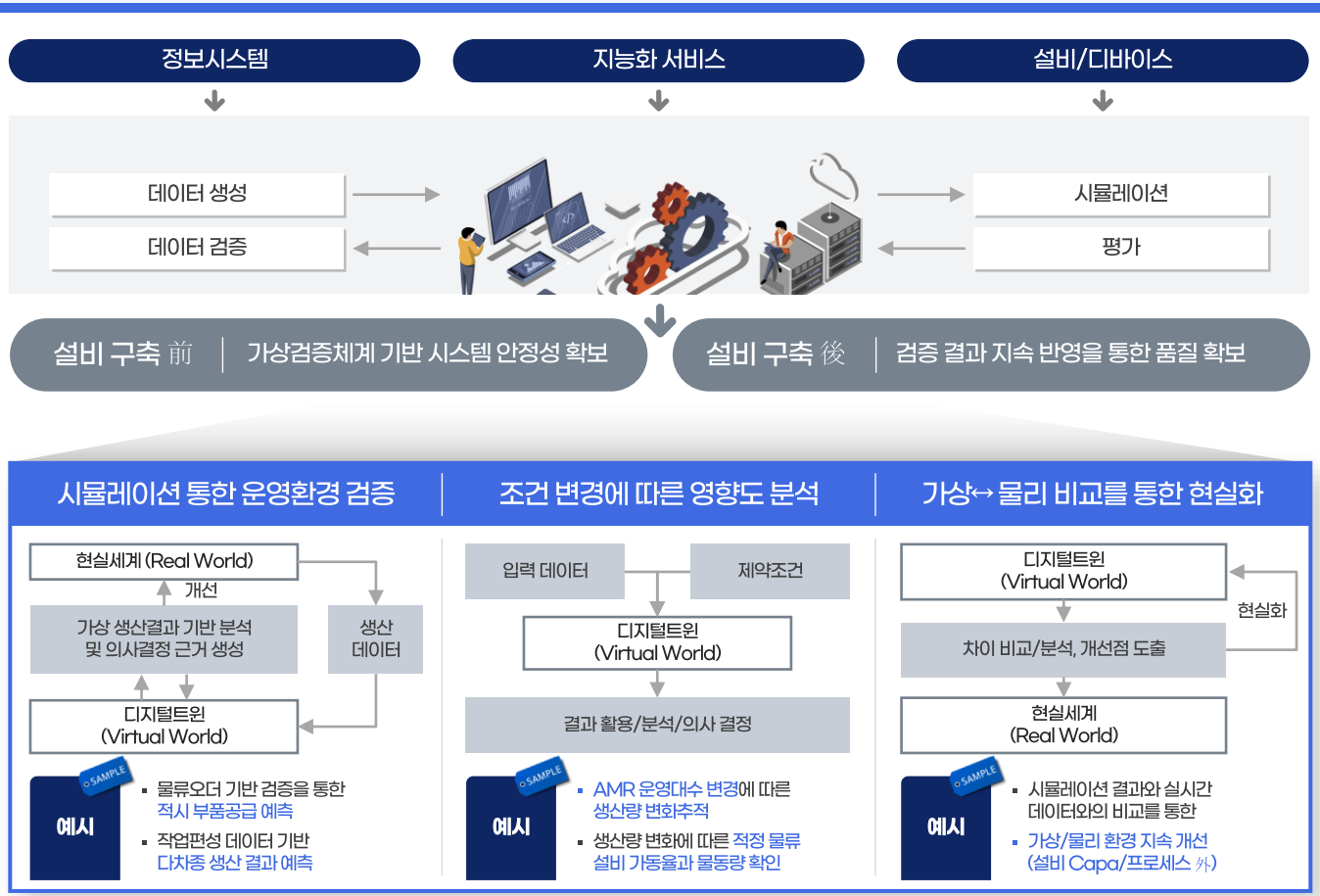
Benefits

재미 요소를 통한 작업 집중도 향상
- 개인별, 작업별 아바타 사용으로 작업 적극성을 극대화 시키며, 게임 보상 최적화를 통해 품질 및 생산성 향상 증대

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

디지털 트윈

디지털 트윈 솔루션은 물리적 제약이 없는 가상의 환경을 통해 공장 운영 최적화 검증체계를 지원합니다.
실물에서 테스트 해볼 수 없거나 어려운 조건의 시나리오(생산공정, 물류공정) 검증과 다양한 시뮬레이션 수행을 통해 결과를 예측하고 정확한 의사결정 근거를 제공합니다.



Features

운영 환경 시뮬레이션

- 물류/생산 시뮬레이션을 통한 부품공급 예측, 생산 결과 예측을 통한 최적의 라인 구성

조건 변경에 따른 영향도 분석

- 물류 라인 변경에 따른 생산량 변화 추적
- 생산량 변화에 따른 적정 설비 가동율 확인

가상-물리 비교를 통한 개선

- 실시간 데이터와 비교를 통한 시스템 지속 개선

Benefits

디지털트윈 기반 검증으로 유연한 체계 구축

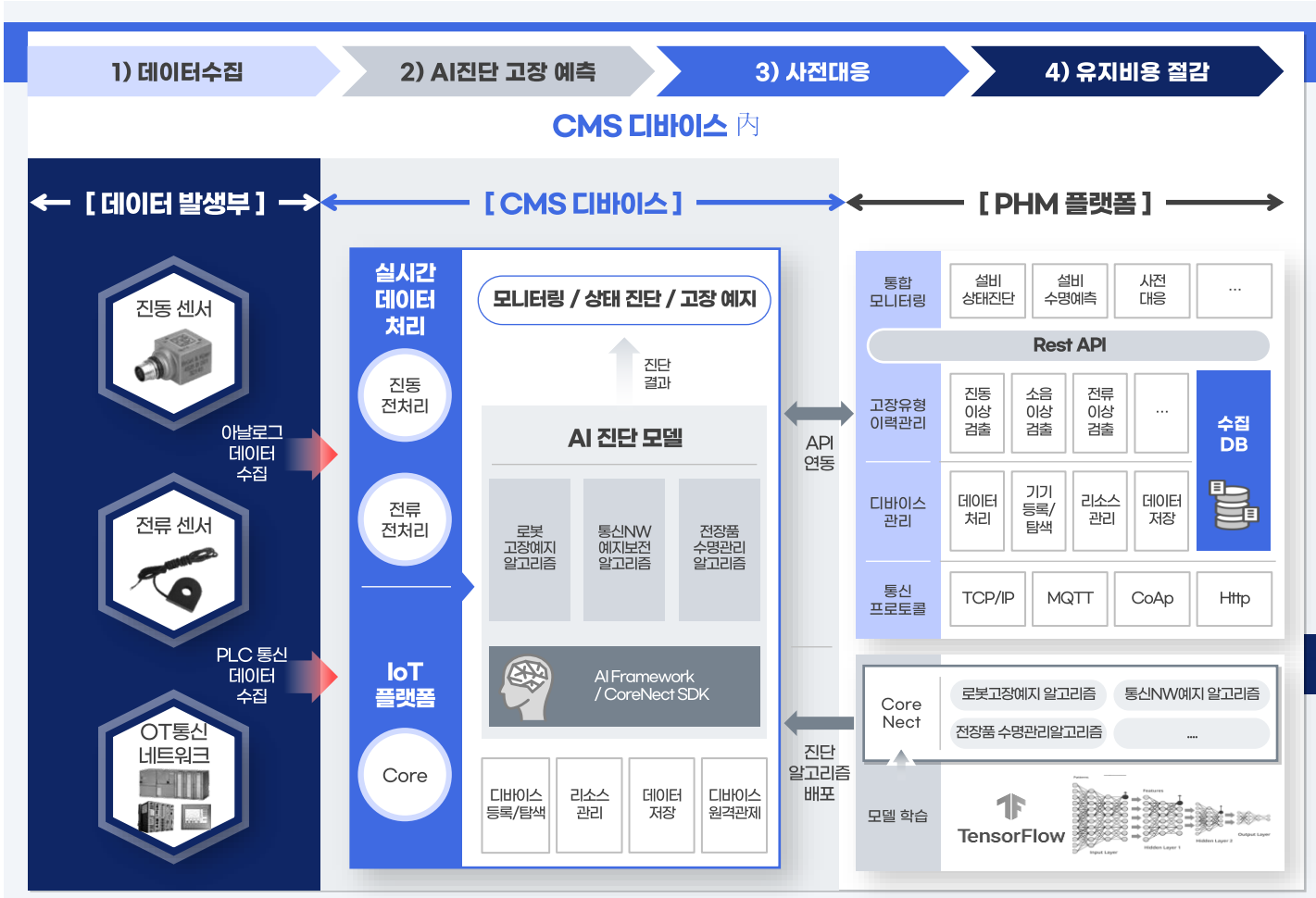
- 제약없는 생산/물류 시스템 검증
- 실 공장 구축 전 사전 기본환경 구성 가능

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

CMS/PHM

※ CMS : Condition Monitoring System, PHM : Prognostics Health Management

디지털 트윈 솔루션은 물리적 제약이 없는 가상의 환경을 통해 공장 운영 최적화 검증체계를 지원합니다.
실물에서 테스트 해볼 수 없거나 어려운 조건의 시나리오(생산공정, 물류공정) 검증과 다양한 시뮬레이션 수행을 통해 결과를 예측하고 정확한 의사결정 근거를 제공합니다.



Features

CMS디바이스 內 Computing수행

- GPU적용으로 처리 성능 극대화
- 디바이스 자체 AI진단 모델 탑재 및
- 제어, 모니터링 기능

플랫폼 서비스

- 오토에버 솔루션과 연계된
- 설비 보전 & 관리 서비스 가능
- 설비 보전 알고리즘 관리 및 배포

제품 라인업 및 다양한 Interface

- 공정/설비별 HW라인업 제공
- 다양한 로봇/설비에 최적화된 신호 및 데이터 수집

Benefits

사전 예측을 통한 비가동 최소화 및 무고장 공장 실현

- 리스크 예측으로 직접 손실 감소 및 예방
- 불량 가능성 최소화 및 사후 조치 공수 절감

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

RaaS(로봇서비스플랫폼)

※ RaaS : Robot as a Service

로봇서비스플랫폼은 다양한 형태의 서비스 및 로봇을 운영할 수 있는 플랫폼으로, 제조&물류 영역에서의 로봇의 활용성을 강화하고 ICT기술과 융합한 지능형 로봇 서비스의 기반을 제공합니다. 이기종 로봇, 물류자동화 설비, 생산 자동화 설비 등 다양한 데이터를 수집하여 통합로봇 관제 서비스를 가능하게 합니다.

이기종 모바일로봇 통합관제

- 이기종 다수의 모바일 로봇 통합 제어 &모니터링 서비스 플랫폼
- 최적경로탐색, 작업스케줄링 등 지능화된 로봇 관제 서비스 제공



물류자동화 로봇 & 설비 통합관리(WCS)

- 물류 창고 자동화를 위한 로봇 & 설비 통합 관리 서비스 제공
- 로봇미들웨어 프레임워크 기반 모바일 로봇 & 설비 플랫폼 서비스
- 운영 최적화 가상검증 & 지능형 플랫폼 서비스 연계

Mission Manager | **지능형서비스연계**

관제 서비스

제어/모니터링 | 대시보드 | Mission관리

Map 관리 & Task 설정 & Dash Borad



SPOT 로봇 특화

SAMPLE



Base System

Web I/F

Baseline (w/ Open-RMF)

Task 스케줄링	트래픽 관리 (교통제어)	모니터링 (로봇상태)
Robot Adapter	Infrastructure Adapter (문/엘리베이터)	

Added Functions (by HAE)

로봇 데이터 관리	로봇 데이터 관리	Base System 연계 모듈

Database | File Storage

Robot I/F

ACS → SPOT

AMR Agent → AMR

SPOT Agent → SPOT

IoT 플랫폼

WCS



Features

로봇 및 데이터 관리

- 로봇 데이터 등록 및 관리를 통한 자산 관리
- 이기종 로봇 연동, 통신 관리 및 데이터 수집

제어 및 관제

- 원격제어와 로봇 상태 및 위치 확인
- 대쉬보드 관제를 통한 이벤트 및 가동현황 관리

시나리오 및 MAP관리

- 클라우드기반 이기종로봇 관리 시나리오 생성,수정,실행
- 작업스케줄링 및 할당과 이를 반영한 주행경로 관리

Benefits

로봇통합관리 체계 구축

- 지능화서비스와 연계하여 공장 통합관리 기반 구축
- 이기종 로봇/설비 데이터 통합 및 관리

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

HYUNDAI AutoEver

안전관제플랫폼

스마트 안전관제 플랫폼은 공장 내 인명 사고 예방과 지속 가능 경영을 지원하는 클라우드 기반의 관제플랫폼입니다.
중대재해 발생빈도를 낮추고, 산업현장 내 ICT안전기술을 접목하여 작업자 안전을 강화하여 스마트한 안전관리 운영기술과 새로운 안전관리 체계를 제공합니다.



Features

안전관제 서비스 제공

- 다양한 IoT디바이스와 연계하여 서비스 제공
- (CCTV, 바디캠, 스마트워치, 센서 등)

구독형 서비스

- 사업장 별 필요 서비스를 구독하여 신속하게 적용
- 자산 보유 부담 제거 및 TCO절감

다양한 기기의 접속환경 지원

- 모바일, 태블릿, PC등 다양한 기기로 편리하게 접속

Benefits

작업자 안전 확보 및 경영 위험요인 최소화

- 안전관리 효율 향상
- 실시간 안전 소통 구현
- 근로자 및 관리감독자의 안전의식 향상

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

IoT플랫폼

IoT플랫폼은 산업 현장 내 다양한 이기종 디바이스의 데이터 수집, 결합, 처리, 전송 가능한 Connectivity를 제공합니다.
단일화된 통신 채널을 통해 다양한 현장 데이터를 빠르고, 쉽게 수집하여 관리할 수 있는 데이터 통합 체계를 구축합니다.



Features

플로우 에디터

- 연결부터 처리까지 SI개발 최소화 가능
- 사용자 친화 디바이스 연결 및 관리

데이터 처리

- 저사양 디바이스에서도 동작 가능
- 다양한 데이터 유형 처리(수집/정제/변환/해석)

연결 어댑터

- 기능별 모듈 적용
- 사이트/사용자 특성 맞춤형 적용

Benefits

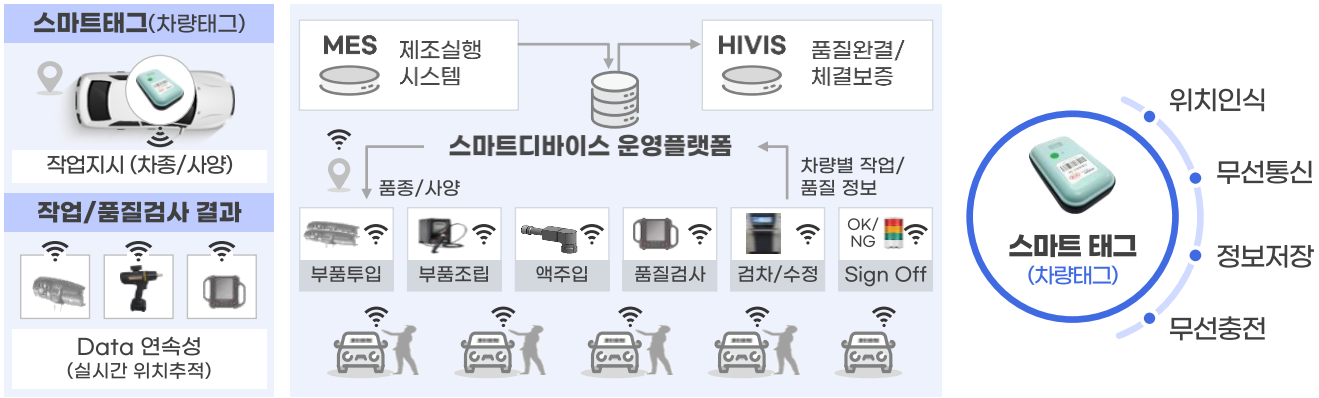
데이터 취합 - 관리 시스템 구축 비용 절감

- 디바이스 I/F 구축 시간 및 비용 단축
- 타 제조솔루션과 결합 용이

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

스마트태그(Smart Tag)

스마트태그는 스마트디바시오 운영 플랫폼(SDOP)가 차량이나 제품, 설비, 공구의 위치를 추적 및 정보처리를 제공하기 위해 사용됩니다.
측위 가능한 무선통신 단말기 및 관련 시스템으로 품종이나 사양 자동 인식 및 매칭을 통해 정보전달 단순화 및 정보정합성을 확보합니다.



품질 Issue 예방 ••• 주요기능 ••• 현장 최적 공정 운영

IN-Line
실시간 작업 불량 판정
- 제품 · 설비 · 작업자 위치 · 작업 시간 연계 분석
- 체결/액주입/품질검사 등 OK/NG 최종 판정

Off-Line
품질 및 안전 이슈 대응
- 디지털 검사 차량 정보 입력 자동화
- 차량별 문제점 실시간 업데이트
- 작업자 태그 및 안전영역 매칭

물류
- 작업 누락/NG 실시간 판단으로 불량차 유출 방지

IN-Line
실시간 위치 기반 공정 운영
- 차량 · 설비 위치기반 실시간 작업 지시
- 파레트 · 원키트랙 이동 시 실시간 위치 체크

물류
실시간 모니터링 및 작업지시 가능
- BTO 지원 생산체계 → 출고일 확인
- 실시간 차량 위치 정보 → 공정 내 설비 작업지시
- 3D 모니터링에 차량 · 설비 · 작업자 정보

Features

생산 정보 데이터 자동 수집
- 차량이나 제품 사양정보 저장 및 위치 송신
- 체결 공구의 실시간 위치 송신

운영플랫폼 연계
- 제품 위치 및 조립/품징 정보 등 종합 관리
- MES/품질관리 시스템 및 설비와 정보 연계

제품 및 작업자 위치 관리
- 불량 작업이 발생한 라인 내 대상 공정 및 작업자 확인
- 자재,설비,제품,공구의 실시간 위치 파악 가능

Benefits

생산공장 전반의 혁신 및 자율생산 기반 확보
- 4M요소 연결성 기반으로 인라인-오프라인 통합 운영
- 실시간 위치 기반 공정 관리로 현장 최적 운영

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

디지털(3D)자산관리

디지털(3D)자산관리 통합플랫폼은 그룹 또는 사내 다양하게 흩어져있는 미흡한 디지털자산의 관리 체계를
프로세스 표준화 및 관리체계 일원화를 통해 개선합니다. 프로세스 공용화를 통한 디지털 콘텐츠 제작 및 운영을 진행하며, 통합플랫폼제공을 통해
외부기술 디지털자산 Lock-in을 방지합니다.

디지털 자산

- Image
- Documents
- Layout (CAD)
- Video
- 3D Model

디지털자산(3D) 활용

생산/제조/물류
- 스마트팩토리
- 시뮬레이션

모빌리티
- SDV
- 자율주행
- 미래 항공
- Robot

판매/마케팅
- 게임
- 엔테테인먼트
- 마케팅
- 광고(메타휴먼)

건설/엔지니어링
- 건축정보모델링
- VR모델하우스

디지털자산플랫폼 영역

활용: 예측, 관제, 홍보

제작프로세스 (디자인/모델링)

주요 활용 예시

스마트 팩토리

활용


H-Meta Studio(관제)



설비 고장 알람/예측


미래 항공 모빌리티


SDV [1]

- 디지털트윈 3D가상시뮬레이션, AI기반 예측 서비스
- Invisible Area의 3D를 통한 시각화 관제 서비스

고객 경험

활용


차량 고객경험(Ex/Interior)


차량 고객경험(통풍시트)



아파트 VR 투어


확장 현실 (VR+AR+MR)

- 제품의 온라인 가시화 기능을 통한 홍보 서비스
- 가상환경에서 3D 모델을 통한 고객경험 서비스

Features

오더 관리(Order Starion)
- 디지털 자산, 콘텐츠 제작, 접근 권한을 요청(=오더)하고 진행 상황을 관리

자산 제작(Work / Fancy Station)
- 작업 데이터 및 리소스를 수집하고 제작 과정에 필요한 솔루션과 협업 공간을 제공

클라우드 협업 저장소(Asset Bucket)
- DAM역할, 제작에 필요한 자산을 검색 및 공유하며 3D시각화 솔루션을 이용한 작업 데이터의 저장 및 동기화 기능 제공

자산 배포(Service Station)
- 자산의 활용 및 관리를 위해 결과물을 배포하는 서비스관리

Benefits

3D체계 및 포맷 통일화 - 자산관리 효율 극대화
- 3D시각화를 통해 해상도/대용량 처리 방식 통일화
- 통합관리 및 협업공간을 통해 데이터기반 생산/마케팅 협업 환경 제공

1) SDV (Software Defined Vehicle) : 소프트웨어 중심으로 진화하는 차량, 주행성능, 편의기능 등을 지속 업데이트 할 수 있다.

Copyright@Hyundai Autoever Corp. All rights Reserved.

End of Document